ENGLISH

Human Health and Disease

Comprehensive NCERT-Aligned Theoretical Study & Assessment Module

Target Examination: National Eligibility cum Entrance Test (NEET UG)
Subject: Biology (Zoology & Human Physiology / Immunology)
Syllabus Scope: Health concept, Common human pathogens and parasites, Innate and Acquired Immunity, Structure of Antibody, Vaccination and Immunisation, Allergies, Autoimmunity, Lymphoid Organs, AIDS, Cancer biology, and Drug & Alcohol Abuse.

हिन्दी

मानव स्वास्थ्य एवं रोग

एनसीईआरटी आधारित गहन सैद्धांतिक अध्ययन एवं मूल्यांकन मॉड्यूल

लक्षित परीक्षा: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG)
विषय: जीव विज्ञान (प्राणि विज्ञान एवं मानव कार्यिकी / प्रतिरक्षा विज्ञान)
पाठ्यक्रम विषयवस्तु: स्वास्थ्य की अवधारणा, मानव में सामान्य रोगजनक एवं परजीवी, सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी की संरचना, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, स्वप्रतिरक्षा, लसिकाभ अंग, एड्स (AIDS), कैंसर जीव विज्ञान, तथा नशीली दवाओं एवं ऐल्कोहॉल का दुरुपयोग।

BOSONANCE

ENGLISH

1. Learning Objectives and Syllabus Overview

- Understand the scientific definition of health and the experimental disproof of the ancient "good humor" hypothesis by William Harvey.
- Master the causative agents, target organs, diagnostic tests, transmission modes, and symptoms of major bacterial, viral, protozoan, helminthic, and fungal diseases.
- Differentiate between Innate Immunity (four barrier types) and Acquired Immunity (Humoral vs. Cell-Mediated Immunity).
- Analyse the structural formula H_2L_2 of an antibody molecule, its variable antigen-binding sites, and functional classes.
- Distinguish active vs. passive immunity, principles of vaccination, and the role of recombinant DNA technology in vaccine generation.
- Understand the pathogenesis, transmission, cellular target (helper T-lymphocytes), replication cycle, diagnosis (ELISA), and prevention of HIV/AIDS.
- Examine the hallmarks of cancerous transformation: loss of contact inhibition, metastasis, physical/chemical/biological carcinogens, proto-oncogenes, detection methods, and clinical therapies.
- Classify abused substances (opioids, cannabinoids, coca alkaloids, halluncinogens, tobacco, alcohol), their biological receptors, physiological consequences, and addiction dynamics.

हिन्दी

1. शिक्षण उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का अवलोकन

- स्वास्थ्य की वैज्ञानिक परिभाषा तथा विलियम हार्वे द्वारा प्राचीन 'अच्छे तरल (गुड ह्यूमर)' की परिकल्पना के प्रयोगात्मक खंडन को समझना।
- प्रमुख जीवाणुवीय, विषाणुवीय, प्रजीव (प्रोटोजोअन), कृमि (हेल्मिन्थ), तथा कवकीय रोगों के रोगजनकों, लक्षित अंगों, नैदानिक परीक्षणों, संचरण विधियों एवं लक्षणों में दक्षता प्राप्त करना।
- सहज प्रतिरक्षा (चार प्रकार के रोध) तथा उपार्जित प्रतिरक्षा (तरल प्रतिरक्षा बनाम कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा) के मध्य अंतर स्पष्ट करना।
- प्रतिरक्षी अणु के संरचनात्मक सूत्र H_2L_2, इसके परिवर्तनशील प्रतिजन-बंधन स्थलों तथा इसके विभिन्न वर्गों का विश्लेषण करना।
- सक्रिय बनाम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, टीकाकरण के सिद्धांत तथा पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा टीकों के उत्पादन की भूमिका को समझना।
- एचआईवी/एड्स की रोगजनन प्रक्रिया, संचरण, कोशिकीय लक्ष्य (सहायक टी-लसीकाणु), प्रतिकृति चक्र, निदान (एलिसा/ELISA) तथा रोकथाम को समझना।
- कैंसर रूपांतरण की प्रमुख विशेषताओं: संस्पर्श संदमन की हानि, मेटास्टेसिस (दुर्दमता), भौतिक/रासायनिक/जैविक कैंसरजन, प्राक-अर्बुदजीन (प्रोटो-ऑन्कोजीन), पहचान तकनीकों तथा चिकित्सीय उपायों का परीक्षण करना।
- दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थों (ओपिऑइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका ऐल्केलॉइड्स, मतिभ्रमकारी पदार्थ, तंबाकू, ऐल्कोहॉल), उनके जैविक ग्राही, कार्यिकीय प्रभाव तथा व्यसन की गतिशीलता का वर्गीकरण करना।

BOSONANCE

ENGLISH

2. Concept of Health and Major Human Diseases

2.1 The Concept of Health

Historically, health was perceived as a state of balanced bodily 'humors'—a hypothesis supported by early Greeks like Hippocrates and the classical Indian Ayurveda system. Individuals possessing 'black bile' were considered to possess a hot temperament and were prone to fevers. This reflective deduction was decisively disproved by **William Harvey** through his experimental discovery of blood circulation and the objective demonstration of normal body temperatures in black-bile individuals using a thermometer.

Modern biological science establishes that the **nervous system** and **endocrine system** regulate the **immune system**, which actively maintains health. Health is formally defined not merely as the absence of disease or physical fitness, but as *a state of complete physical, mental, and social well-being*.

2.2 Survey of Pathogens and Infectious Diseases

Disease-causing organisms are termed **pathogens**. To colonize host niches successfully, pathogens must adapt to hostile environments (e.g., gut pathogens must resist low gastric pH and hydrolytic digestive enzymes).

Disease	Causative Agent	Vector / Route of Entry	Target Site & Key Symptoms	Diagnostic / Clinical Notes
Typhoid Fever	*Salmonella typhi* (Bacterium)	Contaminated food and water	Small intestine (migrates to organs via blood). Sustained high fever (39° to 40°C), stomach pain, constipation, headache, anorexia. Severe: intestinal perforation.	Confirmed by **Widal test**. Classic epidemiological carrier: Mary Mallon ("Typhoid Mary").

Disease	Causative Agent	Vector / Route of Entry	Target Site & Key Symptoms	Diagnostic / Clinical Notes
Pneumonia	*Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* (Bacteria)	Droplets/aerosols; contaminated utensils/glasses	Infects **alveoli** of lungs. Fluid accumulates in alveoli, obstructing gas exchange. Chills, fever, cough, headache. Severe: lips and fingernails turn gray to bluish.	Contrasts with common cold by targeting deep alveolar parenchyma rather than upper respiratory passages.
Common Cold	Rhino viruses	Inhaled droplets; fomites (pens, books, cups, keyboards, doorknobs)	Nose and upper respiratory tract (**never infects the lungs**). Nasal congestion, rhinorrhea, sore throat, hoarseness, cough, tiredness. Lasts 3–7 days.	Extremely infectious; self-limiting upper respiratory viral infection.
Amoebiasis (Amoebic Dysentery)	*Entamoeba histolytica* (Protozoan)	Water/food contaminated by fecal matter; mechanical vector: **Housefly** (*Musca domestica*)	Large intestine. Abdominal pain, cramps, constipation alternating with loose stools containing excessive mucus and blood clots.	Mechanical vector transfers trophozoites/cysts from feces to open food supplies.
Ascariasis	*Ascaris lumbricoides* (Common Roundworm / Helminth)	Fecal-oral: consuming water, raw vegetables, or fruits contaminated with soil containing parasite eggs	Intestinal tract. Internal hemorrhage, muscular pain, anemia, pyrexia, and mechanical intestinal obstruction.	Monoxenous lifecycle; eggs excreted in host feces contaminate soil and crops.
Filariasis (Elephantiasis)	*Wuchereria bancrofti*, *Wuchereria malayi* (Filarial worms / Helminths)	Bite of infected female mosquito vector (e.g., *Culex*)	Slow-developing, chronic inflammation of **lymphatic vessels**, predominantly of the lower limbs and male/female external genitalia, yielding gross deformities.	Parasites lodge in lymphatic channels for years, inciting obstructive lymphadenopathy and fibrosis.
Ringworm	Genera *Microsporum*, *Trichophyton*, *Epidermophyton* (Fungi)	Soil contact; fomites such as towels, infected clothing, or hair combs	Skin, nails, and scalp. Dry, scaly, circumscribed lesions accompanied by intense pruritus (itching).	Fungal proliferation accelerated by heat and moisture, favoring intertriginous skin folds (groin, interdigital toes).

BOSONANCE

हिन्दी

2. स्वास्थ्य की अवधारणा एवं प्रमुख मानव रोग

2.1 स्वास्थ्य की वैज्ञानिक अवधारणा

ऐतिहासिक रूप से, स्वास्थ्य को शरीर और मन की उस स्थिति के रूप में माना जाता था जिसमें विभिन्न 'तरलों (ह्यूमर्स)' का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनानी चिकित्सकों (जैसे हिप्पोक्रेट्स) तथा भारतीय आयुर्वेद पद्धति ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। ऐसा माना जाता था कि 'काले पित्त (ब्लैक बाइल)' वाले व्यक्ति गर्म मिजाज (क्रोधित व्यक्तित्व) के होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस विचार का खंडन **विलियम हार्वे** द्वारा रक्त परिसंचरण की प्रयोगात्मक खोज तथा थर्मामीटर के उपयोग से काले पित्त वाले व्यक्तियों के सामान्य शरीर के तापमान को प्रदर्शित करके किया गया।

आधुनिक जीव विज्ञान यह स्थापित करता है कि हमारा **तंत्रिका तंत्र** तथा **अंतःस्रावी तंत्र** हमारे **प्रतिरक्षा तंत्र** को प्रभावित करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। स्वास्थ्य केवल 'रोग की अनुपस्थिति' या 'शारीरिक तंदुरुस्ती' नहीं है, बल्कि इसे *पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति* के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2.2 रोगजनकों एवं संक्रामक रोगों का वर्गीकरण

रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को **रोगजनक (पैथोजन)** कहा जाता है। परपोषी के शरीर में उत्तरजीविता के लिए रोगजनकों को प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूलन करना पड़ता है (उदा. आंत में जाने वाले जीवाणुओं को आमाशय के अम्लीय pH तथा पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करना पड़ता है)।

रोग	रोगजनक कारक	वाहक / संचरण का माध्यम	लक्षित अंग एवं प्रमुख लक्षण	नैदानिक एवं विशेष बिंदु
टाइफाइड ज्वर (मियादी बुखार)	*साल्मोनेला टाइफी* (जीवाणु)	संदूषित भोजन एवं जल	छोटी आंत (रक्त द्वारा अन्य अंगों में संचरण)। लगातार उच्च ज्वर (39° से 40°C), कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिरदर्द, भूख न लगना। गंभीर मामलों में आंत में छिद्र (परफोरेशन)।	पुष्टि: **विडाल परीक्षण (Widal test)**। प्रसिद्ध वाहक: मैरी मैलन ("टाइफाइड मैरी")।
न्यूमोनिया	*स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी* (जीवाणु)	संक्रमित व्यक्ति की बूंदें (एरोसोल); बर्तन या गिलास साझा करना	फेफड़ों की **वायुकोष्ठिकाओं (कूपिकाओं/एल्वियोली)** में संक्रमण। कूपिकाएँ तरल से भर जाती हैं जिससे श्वसन में गंभीर बाधा होती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिरदर्द। गंभीर मामलों में होंठ और नाखूनों का रंग धूसर से नीला होना।	यह सामान्य जुकाम से भिन्न है क्योंकि यह फेफड़ों की कूपिकाओं को सीधे प्रभावित करता है।
सामान्य जुकाम (कॉमन कोल्ड)	राइनो विषाणु समूह	छींकने/खांसने से निकली बूंदें; संदूषित वस्तुएं (पेन, किताबें, कंप्यूटर कीबोर्ड, दरवाजे के हैंडल)	नासिका एवं श्वसन मार्ग (**फेफड़े कभी संक्रमित नहीं होते**)। नासा अवरोध, स्राव, गले में खराश, स्वर बैठना, खांसी, सिरदर्द, थकान। अवधि: 3 से 7 दिन।	अत्यधिक संक्रामक, स्वतः सीमित होने वाला ऊपरी श्वसन तंत्र का विषाणु संक्रमण।
अमीबता (अमीबी पेचिश)	*एंटअमीबा हिस्टोलिटिका* (प्रजीव/प्रोटोजोअन)	मल द्वारा संदूषित जल व खाद्य पदार्थ; यांत्रिक वाहक: **घरेलू मक्खी** (*मस्का डोमेस्टिका*)	बड़ी आंत। कब्ज, उदर पीड़ा, मरोड़, अत्यधिक श्लेष्मा (म्यूकस) तथा रक्त के थक्कों से युक्त मल।	घरेलू मक्खियाँ संक्रमित मल से परजीवी को खुले भोज्य पदार्थों तक पहुँचाती हैं।
एस्केरिसता (एस्केरिएसिस)	*एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स* (गोलकृमि / हेल्मिन्थ)	मल-मुख मार्ग: परजीवी के अंडों से संदूषित मिट्टी, जल, सब्जियों और फलों का सेवन	आंत। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय दर्द, ज्वर, अरक्तता (एनीमिया), तथा आंत्र मार्ग में रुकावट।	एकपोषीय जीवन चक्र; रोगी के मल के साथ उत्सर्जित अंडे मिट्टी व फसलों को संदूषित करते हैं।
हाथीपांव (फीलपांव / फाइलेरियासिस)	*वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई, वुचेरेरिया मैलाई* (फाइलेरिया कृमि)	संक्रमित मादा मच्छर वाहक (उदा. *क्यूलेक्स*) का दंश	निचले अंगों की **लसिका वाहिकाओं** तथा जननांगों में धीरे-धीरे विकसित होने वाला दीर्घकालिक शोथ (सूजन), जिससे अत्यधिक विकृति उत्पन्न होती है।	कृमि कई वर्षों तक लसिका वाहिकाओं में जीवित रहकर लसिका परिसंचरण को अवरुद्ध करते हैं।
दाद (रिंगवर्म)	*माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन* (कवक वंश)	मिट्टी से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघी के प्रयोग से	त्वचा, नाखून और सिर की त्वचा (स्कैल्प)। सूखी, शल्की विक्षतियाँ (घाव) तथा तीव्र खुजली।	ऊष्मा और नमी इन कवकों की वृद्धि में सहायक होते हैं; यह त्वचा की वलनों (जांघों के जोड़ों, पैर की उंगलियों के बीच) में तेजी से पनपते हैं।

ENGLISH

3. Life Cycle of *Plasmodium* and Vector Management

Malaria is caused by the apicomplexan protozoan *Plasmodium*. Different species cause distinct disease profiles: *Plasmodium vivax*, *Plasmodium malariae*, and *Plasmodium falciparum*. Malignant malaria,

induced by ***P. falciparum***, is the most severe and can be fatal.

Plasmodium requires **two hosts** to complete its digenetic life cycle:

1. **Human Host (Asexual Phase):**
   - **Inoculation:** Infectious form, the motile **sporozoite**, is injected into the bloodstream via the salivary glands during the bite of an infected female *Anopheles* mosquito.
   - **Hepatic Schizogony:** Sporozoites reach parenchymal liver cells within minutes and reproduce asexually, bursting hepatocytes to release merozoites into the blood.
   - **Erythrocytic Cycle:** Parasites attack red blood cells (RBCs), reproducing asexually and rupturing the erythrocytes. The rupture releases free merozoites along with a crystalline toxic byproduct of hemoglobin degradation termed **haemozoin**. Haemozoin is responsible for the characteristic recurring paroxysms of chills and high fever every 3 to 4 days.
   - **Gametocytogenesis:** A subset of intraerythrocytic parasites differentiate into sexual stages—male and female **gametocytes**—circulating in peripheral blood.

2. **Mosquito Host (Sexual Phase & Vector):**
   - Female *Anopheles* ingests gametocytes along with a blood meal from an infected human.
   - **Fertilization and Development:** Syngamy occurs inside the mosquito's midgut lumen, forming an ookinete and subsequently an oocyst.
   - **Sporogony:** Mature infectious sporozoites escape from gut oocysts and migrate hemolymphatically to lodge in the mosquito's **salivary glands**, ready for inoculation into a new human host.

Biological Vector Control Strategies: Vector-borne diseases (malaria, filariasis, dengue, and chikungunya transmitted by *Aedes* mosquitoes) require eliminating larval habitats: draining stagnant water, cleaning desert air coolers, fitting wire mesh on windows, chemical larviciding (spraying insecticides in ditches and drainage channels), and introducing larvivorous fish such as ***Gambusia*** into ponds.

हिन्दी

3. *प्लाज्मोडियम* का जीवन चक्र एवं रोगवाहक नियंत्रण

मलेरिया एक सूक्ष्म प्रजीव *प्लाज्मोडियम* द्वारा होता है। इसकी विभिन्न जातियाँ जैसे *प्लाज्मोडियम विवैक्स*, *प्लाज्मोडियम मलेरियाई*, तथा *प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम* विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से ***प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम*** द्वारा होने वाला दुर्दम (मैलिग्नेंट) मलेरिया सबसे गंभीर तथा प्राणघातक हो सकता है।

प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए **दो पोषकों (द्विपोषीय चक्र)** की आवश्यकता होती है:

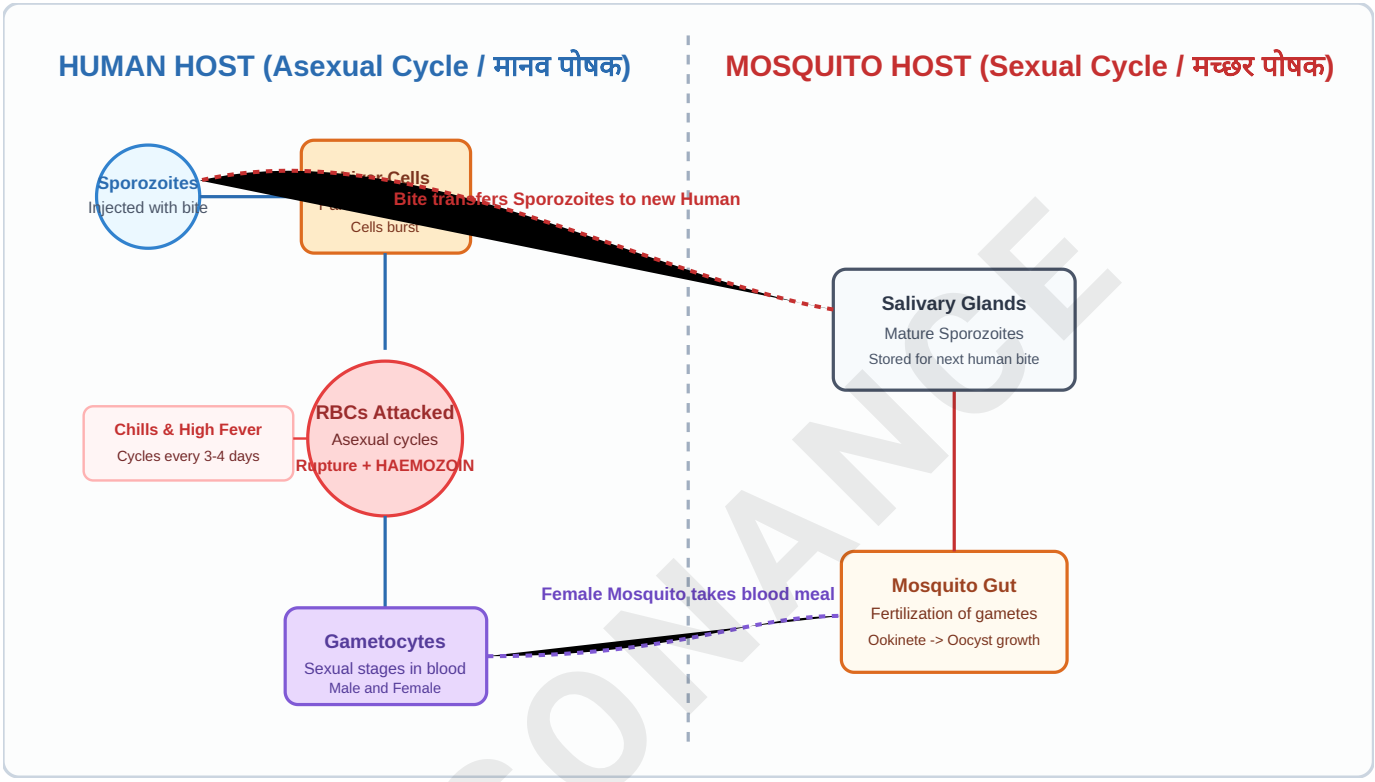
1. **मानव पोषक (अलैंगिक प्रावस्था):**
   - **प्रवेश:** संक्रमित मादा *एनोफिलीज़* मच्छर के काटने पर संक्रामक अवस्था—**बीजाणुज (स्पोरोजोआइट्स)**—लार ग्रंथियों से मानव रक्त में प्रविष्ट कराए जाते हैं।
   - **यकृत बहुविभाजन (हिपेटिक साइजोगोनी):** परजीवी रक्त के माध्यम से यकृत कोशिकाओं में पहुँचते हैं और अलैंगिक रूप से गुणन कर यकृत कोशिकाओं को फोड़ते हुए रक्त में मुक्त होते हैं।
   - **लाल रक्त कोशिका (RBC) चक्र:** परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण कर अलैंगिक गुणन करते हैं तथा RBCs को विदीर्ण करते हैं। RBCs के फटने के साथ ही हीमोग्लोबिन के टूटने से एक विषैला पदार्थ—**हीमोज़ोइन**—मुक्त होता है। यही हीमोज़ोइन प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाली ठिठुरन और आवर्ती उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है।
   - **युग्मकजनक (गैमेटोसाइट) निर्माण:** RBCs में परजीवी के लैंगिक रूप—मादा और नर **युग्मकजनक**—विकसित होते हैं जो परिधीय रुधिर में संचरित होते हैं।

2. **मच्छर पोषक (लैंगिक प्रावस्था एवं वाहक):**
   - मादा *एनोफिलीज़* मच्छर रक्त चूसते समय मानव से इन युग्मकजनकों को ग्रहण कर लेती है।
   - **निषेचन एवं परिवर्धन:** मच्छर की आहारनाल (आमाशय) में युग्मकों का निषेचन एवं परिवर्धन होता है।

BOSONANCE

- **बीजाणुजनन (स्पोरोगोनी):** आंत की भित्ति से मुक्त होकर संक्रामक बीजाणुज (स्पोरोजोआइट्स) मच्छर की **लार ग्रंथियों** में पहुँचकर संचित हो जाते हैं, जो अगले मानव दंश के समय संचरित होने के लिए तैयार रहते हैं।

जैविक रोगवाहक नियंत्रण रणनीतियाँ: मच्छर जनित रोगों (मलेरिया, फाइलेरिया, तथा *एडीज़* मच्छर द्वारा संचरित डेंगू एवं चिकनगुनिया) के नियंत्रण हेतु लार्वा प्रजनन स्थलों को नष्ट करना आवश्यक है: ठहरे हुए जल की निकासी, कूलरों की नियमित सफाई, खिड़कियों पर जाली लगाना, कीटनाशकों का छिड़काव, तथा तालाबों में मच्छर के लार्वा को खाने वाली ***गैम्बूसिया (Gambusia)*** मछली का संवर्धन।



Tutorial Diagram 1: The Digenetic Life Cycle of *Plasmodium* (मानव एवं मच्छर में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र)

BOSONANCE

ENGLISH

4. The Immune System: Innate and Acquired Defenses

Immunity is the overall ability of a host organism to defend itself against pathogenic organisms, conferred by the coordinated action of lymphoid tissues, immune cells, and humoral macromolecules.

4.1 Innate Immunity

Innate immunity is non-specific, present at birth, and functions as the primary physiological shield. It consists of four distinct barrier classes:

- **Physical Barriers:** Unbroken keratinized **skin** serves as the primary external mechanical barrier. **Mucus coating** of epithelial linings of respiratory, gastrointestinal, and urogenital tracts traps airborne and ingested microbes.
- **Physiological Barriers:** Hydrochloric acid (HCl) in gastric juice, lysozyme in **saliva**, and **tears** from eyes inhibit microbial colonization and enzymatic survival.
- **Cellular Barriers:** Phagocytic leukocytes such as **Polymorphonuclear Leukocytes (PMNL-neutrophils)**, **monocytes**, and **natural killer (NK) cells** (a specialized lymphocyte lineage) in

peripheral blood, alongside tissue-resident **macrophages**, engulf and enzymatically degrade invading microorganisms.

- **Cytokine Barriers:** Virus-infected host cells synthesize and secrete glycoproteins termed **interferons** (α, β, γ), which paracrinally bind to uninfected neighbor cells, inducing an antiviral state that blocks viral replication.

4.2 Acquired Immunity

Acquired (adaptive) immunity is **pathogen-specific** and characterized by **immunological memory**:

- **Primary Immune Response:** Elicited upon the initial encounter with an antigen; characterized by a prolonged latency lag phase and **low intensity**.
- **Secondary (Anamnestic) Response:** Triggered upon subsequent exposure to identical antigens; characterized by an immediate, **highly intensified** response mediated by long-lived memory cells.

Acquired immunity is executed by two major lymphocyte lineages:

- **B-lymphocytes:** Differentiate into plasma cells that secrete soluble effector proteins termed **antibodies** into body fluids (blood, lymph), generating the **humoral immune response**.
- **T-lymphocytes:** Mature in the thymus. They do not directly secrete antibodies, but helper T-cells ($\mathrm{T_H}$) actively assist B-cells in antibody production, while cytotoxic T-cells ($\mathrm{T_C}$) mediate **Cell-Mediated Immunity (CMI)**.

> **NEET Crucial Concept — Graft Rejection and CMI:** During organ transplantation (heart, kidney, liver, cornea), the host immune system discriminates between **'self'** and **'non-self'**. Tissue matching (HLA/MHC compatibility) and ABO blood grouping are mandatory. Post-transplantation, the patient requires lifelong **immunosuppressants** (e.g., cyclosporin A). **Cell-Mediated Immunity (CMI)** mediated by T-lymphocytes is primarily responsible for graft rejection.

4.3 Antibody Molecular Structure

Each monomeric antibody molecule is a heterotetrameric glycoprotein composed of four polypeptide chains linked by interchain and intrachain disulfide bonds ($-\mathrm{S}-\mathrm{S}-$):

- Two identical short chains: **Light chains (L)** ($\approx 25\,\mathrm{kDa}$ each).
- Two identical long chains: **Heavy chains (H)** ($\approx 50\,\mathrm{kDa}$ each).
- Structural representation: $\mathrm{H_2L_2}$.
- Each chain possesses an amino-terminal (N-terminal) **Variable region** (V) forming the antigen-binding cleft (paratope) and a carboxy-terminal (C-terminal) **Constant region** (C).
- Immunoglobulin isotypes: IgA, IgM, IgE, IgG, IgD.

BOSONANCE

हिन्दी

4. प्रतिरक्षा तंत्र: सहज एवं उपार्जित प्रतिरक्षा

प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) परपोषी की रोगजनक जीवों से रक्षा करने की समग्र क्षमता है, जो लसिकाभ अंगों, प्रतिरक्षा कोशिकाओं तथा विलेय प्रोटीनों के समन्वित कार्य द्वारा प्राप्त होती है।

4.1 सहज प्रतिरक्षा (Innate Immunity)

सहज प्रतिरक्षा एक अविशिष्ट (non-specific) रक्षा प्रणाली है जो जन्म के समय से ही उपस्थित होती है। यह चार प्रमुख प्रकार के रोधों (बैरियर्स) से निर्मित होती है:

- **शारीरिक रोध (फिजिकल बैरियर):** हमारे शरीर पर **त्वचा** मुख्य भौतिक रोध है जो सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकती है। श्वसन, जठरांत्र तथा जननमूत्र पथ के उपकला अस्तर का **श्लेष्मा आवरण (म्यूकस कोटिंग)** रोगाणुओं को फँसा लेता है।
- **कार्यिकीय रोध (फिजियोलॉजिकल बैरियर):** आमाशय का अम्ल (HCl), मुख में लार तथा आँखों के **आँसू** (लाइसोजाइम युक्त) सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं।

- **कोशिकीय रोध (सेलुलर बैरियर):** श्वेताणु (WBC) जैसे **बहुरूपकेंद्रकीय श्वेताणु (PMNL-न्यूट्रोफिल्स)**, **मोनोसाइट्स**, तथा रक्त में **प्राकृतिक मारक कोशिकाएं (NK सेल्स)** और ऊतकों में उपस्थित **वृहत्भक्षकाणु (मैक्रोफेज)** रोगाणुओं का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं।
- **साइटोकाइन रोध (साइटोकाइन बैरियर):** विषाणु संक्रमित कोशिकाएं **इंटरफेरॉन** नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं, जो गैर-संक्रमित कोशिकाओं को आगे होने वाले विषाणु संक्रमण से बचाते हैं।

4.2 उपार्जित प्रतिरक्षा (Acquired Immunity)

उपार्जित प्रतिरक्षा **रोगजनक-विशिष्ट (pathogen-specific)** होती है और इसमें **स्मृति (मेमोरी)** का अद्वितीय लक्षण पाया जाता है:

- **प्राथमिक अनुक्रिया:** शरीर का किसी रोगजनक से पहली बार सामना होने पर उत्पन्न अनुक्रिया; इसकी तीव्रता **अत्यंत निम्न** होती है।
- **द्वितीयक (एनम्नेस्टिक) अनुक्रिया:** उसी रोगजनक से पुनः सामना होने पर अत्यंत तीव्र और तीव्रगामी अनुक्रिया उत्पन्न होती है, क्योंकि शरीर में प्रथम मुठभेड़ की स्मृति संचित रहती है।

यह अनुक्रिया दो विशेष प्रकार के लसीकाणुओं द्वारा संचालित होती है:

- **B-लसीकाणु:** रक्त में रोगजनकों से लड़ने हेतु प्रोटीनों की एक सेना का उत्पादन करते हैं जिन्हें **प्रतिरक्षी (एंटीबॉडीज)** कहते हैं। इसे **तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया (ह्यूमोरल रिस्पॉन्स)** कहते हैं।
- **T-लसीकाणु:** स्वयं एंटीबॉडी का स्राव नहीं करते, परंतु B-कोशिकाओं को एंटीबॉडी निर्माण में सहायता करते हैं। T-कोशिकाएं **कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा (Cell-Mediated Immunity - CMI)** का नियमन करती हैं।

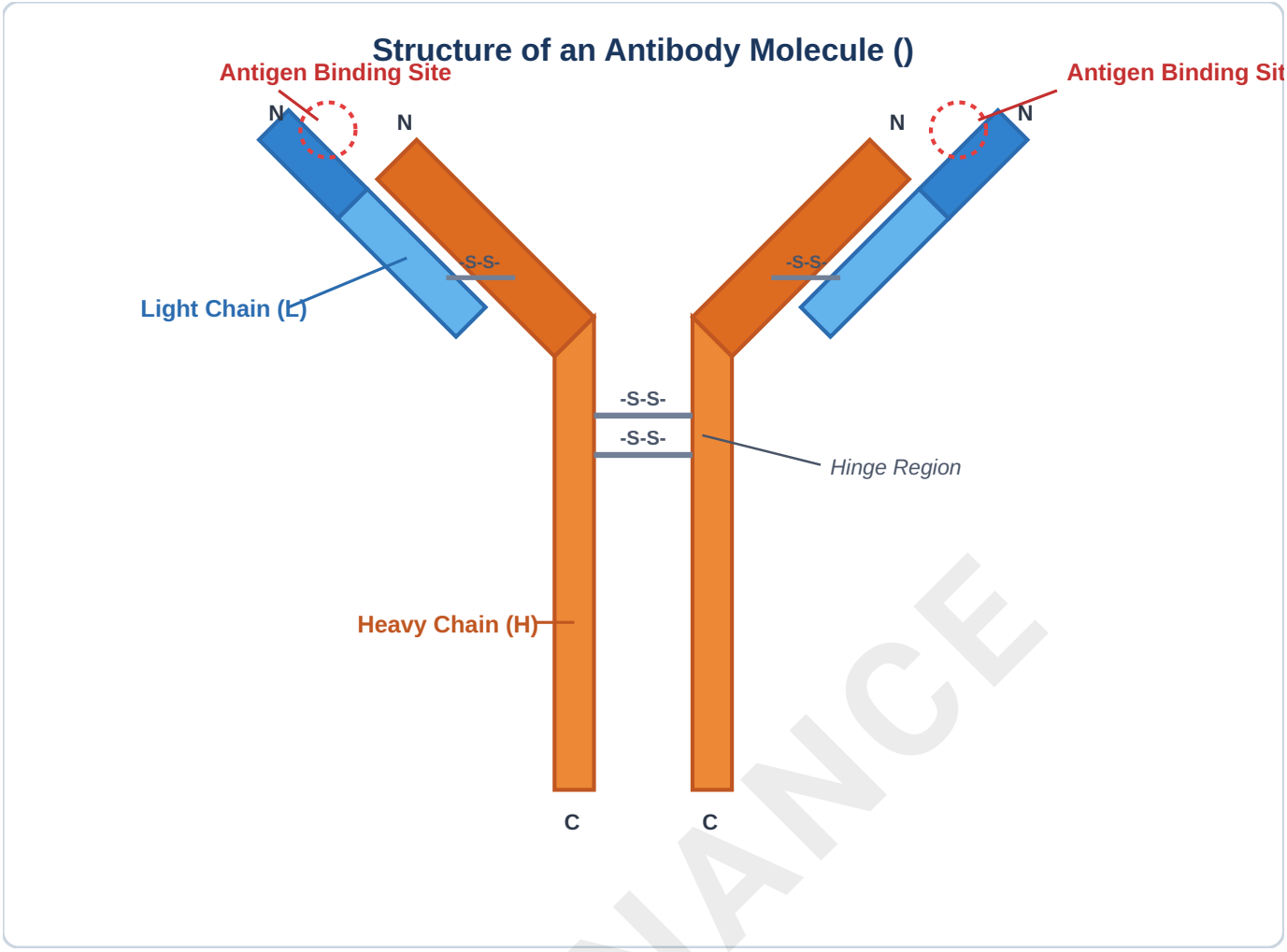
> **NEET अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य — ग्राफ्ट अस्वीकृति एवं CMI:** अंग प्रत्यारोपण (हृदय, वृक्क, यकृत, कॉर्निया) के समय शरीर 'स्वयं (सेल्फ)' और 'पराए (नॉन-सेल्फ)' में भेद करता है। ऊतक मिलान तथा रक्त वर्ग मिलान आवश्यक होता है, और रोगी को जीवन भर **प्रतिरक्षादमनकारी (इम्यूनोसप्रेसेंट्स)** लेने पड़ते हैं। प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार करने के लिए **कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा (CMI)** ही उत्तरदायी होती है।

4.3 प्रतिरक्षी अणु की संरचना

प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु चार पेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों ($-\mathrm{S}-\mathrm{S}-$) द्वारा जुड़ी होती हैं:

- दो समान छोटी श्रृंखलाएं: **लघु या हल्की श्रृंखलाएं (L-chains)**।
- दो समान लंबी श्रृंखलाएं: **दीर्घ या भारी श्रृंखलाएं (H-chains)**।
- संरचनात्मक सूत्र: $\mathrm{H_2L_2}$।
- प्रत्येक श्रृंखला के अमीनो-सिरे (N-टर्मिनल) पर **परिवर्तनशील क्षेत्र (V-रीजन)** होता है जो प्रतिजन बंधन स्थल (एंटीजन-बाइंडिंग साइट) बनाता है।
- मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज निर्मित होती हैं: IgA, IgM, IgE, IgG, तथा IgD।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 2: Structure of an Antibody Molecule (H_2L_2) with Disulfide Bonds & Paratopes

BOSONANCE

ENGLISH

5. Immunisation, Hypersensitivity, and Lymphoid Anatomy

5.1 Active and Passive Immunity

- **Active Immunity:** Produced when the host's own immune system is exposed directly to antigens (living or dead microbes, or antigenic proteins). It is **slow**, requiring a latent period to mount a full effector response, but confers long-lasting memory. Induced via natural infection or deliberate clinical vaccination.
- **Passive Immunity:** Ready-made, preformed antibodies are directly administered to protect an unprimed host. It provides **immediate** protection but no immunological memory:
  - **Colostrum:** The yellowish milk secreted during initial days of lactation contains abundant IgA antibodies that protect the neonatal gut.
  - **Transplacental Transfer:** Maternal IgG passes through the placenta into fetal circulation during gestation.
  - **Passive Clinical Immunisation:** Preformed antibodies or antitoxins administered for acute emergency neutralisation: **tetanus antitoxin** and **antivenom** for snakebite.

Biotechnology in Vaccination: Recombinant DNA technology allows the cloning and expression of pathogen-specific antigenic polypeptides in host microbial cultures. Example: **Hepatitis B vaccine**

produced commercially using the yeast *Saccharomyces cerevisiae*.

5.2 Allergies and Autoimmunity

Allergy: An exaggerated, hypersensitive immune response to environmental antigens termed **allergens** (e.g., pollen grains, house dust mites, animal dander).

- Mediated by IgE antibodies.
- Mechanism: Allergens cross-link IgE bound to Fc receptors on tissue **mast cells** and basophils, triggering rapid degranulation and release of vasoactive inflammatory mediators: **histamine** and **serotonin**.
- Clinical Signs: Sneezing, watery rhinorrhea, lacrimation, and bronchoconstriction/dyspnea (asthma).
- Therapy: Quick symptomatic relief with **antihistamines**, **adrenaline**, and **corticosteroids**.

Autoimmunity: While higher vertebrates evolved the capacity to distinguish foreign molecules ('non-self') from host tissue ('self'), genetic aberrations or unknown triggers cause immune autoreactivity against host cells. Example: **Rheumatoid arthritis** is an autoimmune disease causing severe joint inflammation.

5.3 Anatomy of the Lymphoid System

Lymphoid organs are anatomical sites where origin, maturation, and proliferation of lymphocytes occur:

- **Primary Lymphoid Organs: Bone marrow** and **Thymus**. Here, immature lymphoid precursors differentiate into mature, antigen-committed, immunocompetent lymphocytes.
  - *Bone marrow:* Primary hematopoietic organ where all blood cells, including B- and T-lymphocyte precursors, are generated.
  - *Thymus:* Bilobed organ situated near the heart, beneath the breastbone (sternum). Large at birth, it progressively atrophies with age, shrinking to a minimal size at puberty. Provides the microenvironment for T-cell differentiation.

- **Secondary Lymphoid Organs:** Spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of the small intestine, and the vermiform appendix. These provide sites for antigen trapping, lymphocyte-antigen presentation, and clonal proliferation into effector cells:
  - *Spleen:* Large bean-shaped organ containing lymphocytes and phagocytes. Acts as a physiological **blood filter** by trapping blood-borne microorganisms and houses a massive reservoir of erythrocytes.
  - *Lymph Nodes:* Small solid encapsulated nodules distributed along lymphatic vessels. Trap antigens and particulates transported in lymph and tissue fluid, activating resident lymphocytes.
  - *Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT):* Lymphoid aggregations situated in the subepithelial mucosa of major physiological tracts (respiratory, digestive, and urogenital). MALT accounts for approximately **50%** of the total lymphoid tissue in the human body.

BOSONANCE

हिन्दी

5. प्रतिरक्षीकरण, अतिसंवेदनशीलता, तथा लसिकाभ तंत्र

5.1 सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा

- **सक्रिय प्रतिरक्षा (Active Immunity):** जब परपोषी का शरीर प्रतिजन (जीवित या मृत रोगाणु अथवा प्रोटीन) के संपर्क में आता है, तो शरीर द्वारा स्वयं प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) उत्पन्न किए जाते हैं। यह प्रक्रिया **धीमी** होती है और प्रभावी अनुक्रिया देने में समय लेती है, परंतु इसमें दीर्घकालिक स्मृति निर्मित होती है। यह प्राकृतिक संक्रमण या सक्रिय टीकाकरण द्वारा प्राप्त होती है।
- **निष्क्रिय प्रतिरक्षा (Passive Immunity):** जब शरीर को रक्षा प्रदान करने के लिए पहले से तैयार (रेडी-मेड) प्रतिरक्षी सीधे दिए जाते हैं। यह **तत्काल** सुरक्षा प्रदान करती है परंतु इसमें स्मृति उत्पन्न नहीं होती:
  - **प्रथम स्तन्य (कोलोस्ट्रम / खीस):** प्रसव के बाद आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीले तरल में प्रचुर मात्रा में IgA प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजात शिशु की रक्षा करते हैं।
  - **अपरा (प्लेसेंटा) द्वारा संचरण:** गर्भावस्था के दौरान माता से कुछ प्रतिरक्षी (मुख्यतः IgG) भ्रूण में पहुंचते हैं।

- **आपातकालीन निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण:** टिटनेस के संक्रमण में सीधे पूर्व-निर्मित प्रतिरक्षी (एंटीटॉक्सिन) दिए जाते हैं। सर्पदंश के मामलों में भी सर्प विष के विरुद्ध तैयार एंटीबॉडीज (एंटीवेनम) का इंजेक्शन दिया जाता है।

> **टीकाकरण में जैव प्रौद्योगिकी:** पुनर्योजन डीएनए तकनीक द्वारा जीवाणु या यीस्ट में रोगाणु के प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन बड़े पैमाने पर संभव हुआ है। उदाहरण: यीस्ट (*सैकेरोमाइसिस सेरेविसी*) द्वारा निर्मित **हेपेटाइटिस बी का टीका**।

5.2 एलर्जी एवं स्वप्रतिरक्षा

एलर्जी: पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित (अत्यधिक तीव्र) अनुक्रिया को एलर्जी कहते हैं। इन प्रतिजनों को **एलर्जन** कहते हैं (जैसे धूल में चीचड़ी/माइट्स, परागकण, जन्तु शल्क आदि)।

- यह मुख्य रूप से IgE प्रकार की एंटीबॉडी द्वारा मध्यस्थ होती है।
- क्रियाविधि: एलर्जन के संपर्क में आने पर ऊतक **मास्ट कोशिकाओं** से **हिस्टामिन** और **सेरोटोनिन** जैसे रसायनों का स्राव होता है।
- लक्षण: छींकना, आँखों से पानी बहना, बहती नाक, तथा सांस लेने में कठिनाई (दमा/अस्थमा)।
- उपचार: **एंटीहिस्टामिन**, **एड्रीनेलिन**, तथा **स्टेरॉयड** जैसी दवाओं का उपयोग एलर्जी के लक्षणों को तेजी से कम करता है।

स्वप्रतिरक्षा (Autoimmunity): उच्च कशेरुकियों में 'स्वयं' और 'पराए' अणुओं को पहचानने की क्षमता विकसित हुई। परंतु आनुवंशिक या अज्ञात कारणों से जब शरीर अपने ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है, तो इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। उदाहरण: **संधिशोथ (रूमेटाइड अर्थराइटिस)** एक स्वप्रतिरक्षा रोग है।

5.3 लसिकाभ अंग (Lymphoid Organs)

लसिकाभ अंग वे अंग हैं जहाँ लसीकाणुओं की उत्पत्ति, परिपक्वन तथा प्रचुरोद्भवन (विभाजन) होता है:

- **प्राथमिक लसिकाभ अंग: अस्थि मज्जा (बोन मैरो)** तथा **थाइमस**। यहाँ अपरिपक्व लसीकाणु प्रतिजन-संवेदनशील लसीकाणुओं में विभेदित होते हैं।
  - *अस्थि मज्जा:* मुख्य लसिकाभ अंग जहाँ लसीकाणुओं सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं।
  - *थाइमस:* हृदय के निकट एवं उरोस्थि के नीचे स्थित एक पालिदार अंग। जन्म के समय यह बड़ा होता है परंतु आयु बढ़ने के साथ घटता जाता है और यौवनारंभ तक बहुत छोटा रह जाता है। यह T-लसीकाणुओं के परिपक्वन हेतु सूक्ष्म-पर्यावरण प्रदान करता है।

- **द्वितीयक लसिकाभ अंग:** प्लीहा (तिल्ली), लसिका ग्रंथियाँ (लिम्फ नोड्स), टॉन्सिल्स, छोटी आंत के पेयर पैचेस तथा कृमिरूप परिशेषिका (अपेंडिक्स)। ये अंग लसीकाणुओं को प्रतिजन के साथ परस्पर क्रिया के स्थल प्रदान करते हैं:
  - *प्लीहा (Spleen):* सेम के आकार का बड़ा अंग जिसमें मुख्य रूप से लसीकाणु और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में मौजूद सूक्ष्मजीवों को फँसाकर रुधिर निस्यंदक (फिल्टर) का कार्य करता है तथा इसमें लाल रुधिराणुओं (RBCs) का बड़ा भंडार होता है।
  - *लसिका ग्रंथियाँ (Lymph Nodes):* लसिका तंत्र के साथ स्थित छोटी ठोस संरचनाएं। ये लसिका और ऊतक तरल में आए प्रतिजनों को फँसाती हैं, जो वहाँ उपस्थित लसीकाणुओं को सक्रिय कर प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रेरित करते हैं।
  - *श्लेष्मा-संबद्ध लसिकाभ ऊतक (MALT):* प्रमुख पथों (श्वसन, पाचन एवं जननमूत्र पथ) के श्लेष्मल अस्तर में स्थित लसिकाभ ऊतक। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग **50 प्रतिशत** भाग निर्मित करता है।

BOSONANCE

ENGLISH

6. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)

AIDS was clinically recognized in 1981. It is a non-congenital disorder caused by the **Human Immunodeficiency Virus (HIV)**, an enveloped animal **retrovirus** whose core packages two identical single-stranded RNA molecules alongside reverse transcriptase enzymes.

6.1 Transmission Routes and High-Risk Groups

- Unprotected sexual intercourse with an infected partner.
- Transfusion of contaminated blood and plasma derivatives.
- Sharing of unsterilized needles and syringes (common among intravenous drug users).

- Vertical transmission from an infected mother to child transplacentally or perinatally.

Note: HIV is not transmitted via casual tactile contact or aerosol; it spreads exclusively through infected bodily fluids. The clinical incubation period from initial infection to overt syndrome ranges from a few months up to **5 to 10 years**.

6.2 Cellular Pathogenesis and Replication Cycle

1. **Viral Entry:** HIV attaches to surface receptors (CD4) of host cells, predominantly **macrophages** and **helper T-lymphocytes** ($\mathrm{T_H}$).
2. **Reverse Transcription:** Viral genomic RNA is reverse-transcribed into complementary double-stranded viral DNA by the enzyme **reverse transcriptase**.
3. **Proviral Integration:** Viral DNA translocates into the host cell nucleus and integrates into the host chromosome via the integrase enzyme.
4. **HIV Factory:** The integrated provirus directs the transcription of viral RNA and translation of viral proteins. Macrophages continuously bud off new virions without immediate lysis, serving as an "**HIV factory**".
5. **Depletion of Helper T-cells:** Progeny virions attack helper T-lymphocytes ($\mathrm{CD4^+}$), replicating actively and lysing them. A progressive, steep decline in $\mathrm{T_H}$ cell counts ensues.
6. **Opportunistic Infections:** As helper T-cell counts fall critically, the patient becomes vulnerable to life-threatening infections caused by opportunists: *Mycobacterium*, cytomegalovirus, fungi, and parasites like *Toxoplasma*.

6.3 Diagnosis and Clinical Control

- **Diagnostic Screening:** Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (**ELISA**).
- **Antiretroviral Therapy (ART):** Antiretroviral drugs are only partially effective; they prolong survival but cannot eradicate the proviral reservoir or prevent inevitable death.
- **Preventive Measures:** National AIDS Control Organisation (**NACO**) and WHO spearhead public health programs: routine screening of donor blood banks, distribution of disposable single-use syringes, free condom distribution, and advocating safe sexual practices.

हिन्दी

6. एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम)

एड्स सर्वप्रथम 1981 में दर्ज किया गया था। यह एक जन्मजात रोग नहीं है बल्कि जीवनकाल में उपार्जित होता है। इसका रोगजनक **मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु (HIV)** है, जो एक आवरणयुक्त **पश्चविषाणु (रेट्रोवायरस)** है जिसका जीनोम आरएनए (RNA) के दो समान सूत्रों तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से युक्त होता है।

6.1 संचरण के माध्यम एवं उच्च जोखिम समूह

- संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क।
- संदूषित रक्त एवं रुधिर उत्पादों के आधान (ट्रांसफ्यूजन) द्वारा।
- संक्रमित सुइयों और सिरिंजों को साझा करने से (अंतःशिरा ड्रग्स लेने वालों में सामान्य)।
- संक्रमित माँ से अपरा (प्लेसेंटा) द्वारा उसके गर्भस्थ शिशु में।

विशेष ध्यान दें: एचआईवी केवल छूने या भौतिक संपर्क से नहीं फैलता; यह केवल संक्रमित शरीर के तरलों द्वारा फैलता है। संक्रमण और लक्षणों के प्रकट होने के बीच एक अंतराल होता है जो कुछ महीनों से लेकर **5 से 10 वर्ष** तक हो सकता है।

6.2 कोशिकीय रोगजनन एवं प्रतिकृति चक्र

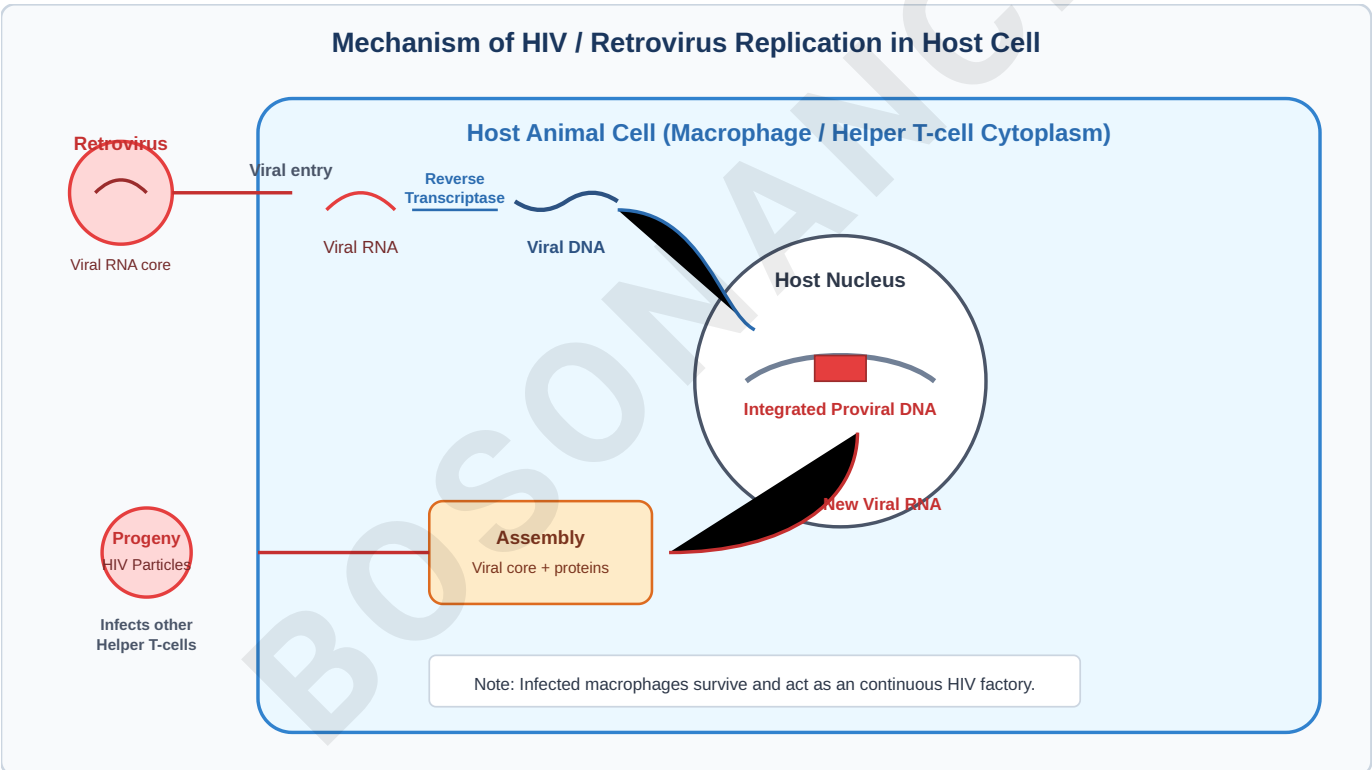
1. **प्रवेश:** एचआईवी परपोषी शरीर में प्रवेश कर मुख्य रूप से **वृहत्भक्षकाणुओं (मैक्रोफेज)** तथा **सहायक T-लसीकाणुओं** ($\mathrm{T_H}$) में प्रवेश करता है।
2. **रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन:** विषाणु का आरएनए जीनोम **रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज** एंजाइम की सहायता से विषाण्वीय डीएनए (viral DNA) का निर्माण करता है।

BOSONANCE

3. **जीनोम समावेशन:** यह विषाण्वीय डीएनए परपोषी कोशिका के केंद्रक में जाकर उसके डीएनए में समाविष्ट हो जाता है।
4. **एचआईवी की फैक्ट्री:** संक्रमित कोशिकाएं नए विषाणु कणों का उत्पादन करने लगती हैं। मैक्रोफेज लगातार विषाणुओं का निर्माण करते रहते हैं और इस प्रकार "**एचआईवी फैक्ट्री**" की भांति कार्य करते हैं।
5. **सहायक T-कोशिकाओं की कमी:** साथ ही साथ, एचआईवी सहायक T-लसीकाणुओं (T_H) में प्रवेश कर प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणुओं को मुक्त कर अन्य सहायक T-कोशिकाओं को नष्ट करता है। इसके परिणामस्वरूप संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक T-लसीकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर भारी कमी आती है।
6. **अवसरवादी संक्रमण:** प्रतिरक्षा तंत्र के अत्यंत दुर्बल होने पर रोगी सामान्य जीवाणुओं (विशेष रूप से *माइकोबैक्टीरियम*), विषाणुओं, कवकों तथा *टोक्सोप्लाज्मा* जैसे परजीवियों के गंभीर अवसरवादी संक्रमणों का शिकार हो जाता है।

6.3 नैदानिक परीक्षण एवं नियंत्रण

- **नैदानिक परीक्षण:** एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो-सॉर्बेंट ऐसे (**ELISA**)।
- **उपचार:** एंटी-रेट्रोवायरल औषधियां केवल आंशिक रूप से प्रभावी होती हैं। ये रोगी की जीवन अवधि को कुछ बढ़ा सकती हैं परंतु मृत्यु को टाल नहीं सकतीं।
- **रोकथाम:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (**NACO**) एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा व्यापक कार्यक्रम: ब्लड बैंकों में रक्त की एचआईवी जांच, डिस्पोजेबल सिरिंजों का उपयोग, कंडोम का मुफ्त वितरण, तथा जन-जागरूकता अभियान।



Tutorial Diagram 3: Intracellular Replication Cycle of Retrovirus (HIV) within Host Cells

ENGLISH

7. Cancer Biology

In healthy somatic tissues, cellular proliferation, division, and differentiation are strictly regulated. In cancerous cells, these regulatory controls disintegrate. Normal cells exhibit **contact inhibition**—a property whereby direct contact with adjacent cells suppresses unconstrained proliferation. Neoplastic cells lose contact inhibition, proliferating relentlessly into aberrant tissue masses called **tumors**.

7.1 Types of Tumors

- **Benign Tumors:** Encapsulated, localized masses that remain confined to their organ of origin, do not invade neighboring parenchyma, and cause minimal physiological disruption.
- **Malignant Tumors:** Proliferating masses of dedifferentiated cells termed neoplastic or cancer cells. They grow aggressively, invading and destroying contiguous healthy tissues. Malignant cells slough off into the vasculature or lymphatic channels, lodging in distant sites to seed secondary malignancies. This property—**metastasis**—is the most dangerous characteristic of malignant neoplasia.

7.2 Carcinogenesis and Oncogenes

Transformation of normal cells into neoplastic counterparts is induced by physical, chemical, or biological agents termed **carcinogens**:

- **Physical Carcinogens:** Ionizing radiations (X-rays, γ-rays) and non-ionizing radiation (ultraviolet/UV rays) induce DNA strand breaks and thymine dimers, causing oncogenic mutations.
- **Chemical Carcinogens:** Chemical mutagens such as those present in **tobacco smoke** are the leading etiology of human bronchogenic lung carcinoma.
- **Biological Carcinogens:** Oncogenic viruses possess specific genes termed **viral oncogenes**. Normal host cells also harbor dormant genes designated **cellular oncogenes (*c-onc*)** or **proto-oncogenes** which, upon inappropriate mutational activation, drive malignant transformation.

7.3 Cancer Detection, Diagnosis, and Therapeutics

- **Histopathology & Biopsy:** A suspected tissue slice is stained and evaluated microscopically by a pathologist. Blood and bone marrow biopsies are essential for leukemias.
- **Diagnostic Imaging:** Radiography (X-rays), Computed Tomography (**CT**, which uses X-rays to generate 3D anatomical slices), and Magnetic Resonance Imaging (**MRI**, which uses intense magnetic fields and non-ionizing radiation to detect pathological and physiological tissue alterations safely and accurately).
- **Molecular Markers:** Monoclonal antibodies against tumor-specific antigens; DNA probes for genetic predispositions.
- **Modalities of Therapy:**
  - *Surgery:* En bloc surgical excision of tumor masses.
  - *Radiotherapy:* Lethal ionizing irradiation directed specifically at tumor cells while sparing neighboring normal tissues.
  - *Chemotherapy:* Cytotoxic chemotherapeutic drugs; common adverse side effects include alopecia (hair loss) and anemia.
  - *Immunotherapy:* Tumors often evade host immune surveillance. Patients receive biological response modifiers such as α**-interferon**, which stimulates the host immune system to destroy neoplastic cells.

हिन्दी

7. कैंसर जीव विज्ञान

हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होते हैं। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां समाप्त हो जाती हैं। सामान्य कोशिकाएं **संस्पर्श संदमन (कॉन्टैक्ट इनहिबिशन)** का गुण दर्शाती हैं, जिसके कारण अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आने से उनकी अनियंत्रित वृद्धि रुक जाती है। कैंसर कोशिकाएं इस गुण को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे निरंतर विभाजित होकर कोशिकाओं के बड़े पिंड बनाती हैं जिन्हें **अर्बुद (ट्यूमर)** कहते हैं।

7.1 अर्बुदों (ट्यूमर्स) के प्रकार

- **सुदम अर्बुद (Benign Tumors):** ये सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते तथा इनसे बहुत कम क्षति होती है।

BOSONANCE

- **दुर्दम अर्बुद (Malignant Tumors):** ये तीव्र गति से विभाजित होने वाली कोशिकाओं का समूह होते हैं जिन्हें नवद्रव्यी (नियोप्लास्टिक) कोशिकाएं कहते हैं। ये तेजी से बढ़ती हैं तथा आस-पास के सामान्य ऊतकों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट करती हैं। विभाजित होने वाली ये कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं के साथ आवश्यक पोषकों के लिए प्रतिस्पर्धा करके उन्हें भूखा मारती हैं। ऐसे अर्बुदों से पृथक होने वाली कोशिकाएं रक्त द्वारा दूरस्थ स्थलों पर पहुँचकर नए अर्बुद प्रारंभ करती हैं। इस गुण को **मेटास्टेसिस (अपरूपांतरण)** कहते हैं, जो दुर्दम अर्बुदों का सबसे भयावह लक्षण है।

7.2 कैंसर के कारण एवं कैंसरजन (कार्सिनोजेन)

सामान्य कोशिकाओं का कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरण भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारकों द्वारा प्रेरित होता है जिन्हें **कैंसरजन (कार्सिनोजेन)** कहते हैं:

- **भौतिक कारक:** आयनकारी विकिरण (एक्स-किरणें, गामा किरणें) तथा गैर-आयनकारी विकिरण (पराबैंगनी / UV किरणें) डीएनए को क्षतिग्रस्त कर कैंसर रूपांतरण को प्रेरित करते हैं।
- **रासायनिक कारक: तंबाकू के धुएँ** में उपस्थित रासायनिक कैंसरजन फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण हैं।
- **जैविक कारक:** कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणुओं को **अर्बुदीय विषाणु (ऑन्कोजेनिक वायरस)** कहते हैं, जिनमें **वायरल ऑन्कोजीन** पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य कोशिकाओं में कुछ जीन्स पाए जाते हैं जिन्हें **कोशिकीय ऑन्कोजीन (*c-onc*)** या **प्रोटो-ऑन्कोजीन** कहते हैं, जो कुछ परिस्थितियों में सक्रिय होकर कैंसर का कारण बन सकते हैं।

7.3 कैंसर का पता लगाना, निदान एवं उपचार

- **बायोप्सी एवं हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन:** संदिग्ध ऊतक के पतले टुकड़े को अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी द्वारा रोगविज्ञानी (पैथोलॉजिस्ट) द्वारा जांचा जाता है। ल्यूकेमिया के मामले में रक्त और अस्थि मज्जा परीक्षण।
- **इमेजिंग तकनीकें:** रेडियोग्राफी (एक्स-रे), कंप्यूटेड टोमोग्राफी (**CT** - जो वस्तु के आंतरिक भागों का 3-आयामी प्रतिबिम्ब बनाती है), तथा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (**MRI** - जो जीवित ऊतकों में विकृति का पता लगाने के लिए तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तथा गैर-आयनकारी विकिरणों का उपयोग करती है)।
- **आण्विक निदान:** कैंसर-विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध एंटीबॉडीज का उपयोग तथा आनुवंशिक संवेदनशीलता का पता लगाना।
- **उपचार विधियां:**
  - *शल्यक्रिया (सर्जरी):* ट्यूमर को शल्यक्रिया द्वारा काटकर निकालना।
  - *विकिरण चिकित्सा (रेडियोथेरेपी):* अर्बुद कोशिकाओं पर घातक विकिरण डालकर नष्ट करना (आस-पास के सामान्य ऊतकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए)।
  - *रसायन चिकित्सा (कीमोथेरेपी):* कीमोथेराप्यूटिक दवाओं का उपयोग; प्रमुख दुष्प्रभाव: बालों का झड़ना, एनीमिया आदि।
  - *प्रतिरक्षा चिकित्सा (इम्यूनोथेरेपी):* कैंसर कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पहचानी नहीं जातीं। अतः रोगियों को जैविक अनुक्रिया रूपांतरक जैसे α**-इंटरफेरॉन** दिए जाते हैं जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करते हैं।

BOSONANCE

ENGLISH

8. Drugs and Alcohol Abuse

The non-medicinal consumption of chemical substances in dosages or frequencies that impair physical, physiological, or psychological functions constitutes **drug abuse**.

Drug Class	Botanical Source	Receptor Site & Mode of Intake	Physiological Action & Clinical Impact
Opioids	Extracted from latex of opium poppy, ***Papaver somniferum***.	Bind specific **opioid receptors** in Central Nervous System (CNS) and Gastrointestinal (GI) tract. Snorting and intravenous injection.	**Morphine:** Potent sedative and analgesic, highly valuable post-surgery. **Heroin ("Smack"):** Chemically *diacetylmorphine* (white, odorless, bitter crystalline compound obtained by acetylation of morphine). Depressant that slows down bodily functions.
Cannabinoids	Inflorescences, leaves, and resin of Indian hemp, ***Cannabis sativa***.	Interact with **cannabinoid receptors** principally located in the brain. Oral ingestion and inhalation.	Used in combinations to make marijuana, hashish, charas, and ganja. Exert profound effects on the **cardiovascular**

Drug Class	Botanical Source	Receptor Site & Mode of Intake	Physiological Action & Clinical Impact
			system. Frequently abused by dishonest sportspersons.
Coca Alkaloids (Cocaine)	Leaves of the coca bush, ***Erythroxylum coca*** (native to South America).	Interferes with the reuptake transport of neurotransmitter **dopamine**. Snorted.	Commonly called "coke" or "crack". Potent CNS stimulant causing euphoria and elevated energy. Excessive doses trigger potent **hallucinations**. Other hallucinogenic plants: ***Atropa belladonna*** and ***Datura***.
Therapeutic Drugs Abused	Barbiturates, Amphetamines, Benzodiazepines.	Prescription CNS depressants/stimulants.	Clinically prescribed for insomnia and clinical depression; illicitly abused for sedative/euphoric effects.
Tobacco & Nicotine	Leaves of *Nicotiana tabacum* (used for >400 years).	Smoked, chewed, or inhaled as snuff.	Contains **nicotine** (alkaloid) which stimulates adrenal medulla to secrete adrenaline and nor-adrenaline, raising blood pressure and heart rate. Associated with oral cavity cancer, emphysema, bronchitis, coronary disease, and gastric ulcers. Smoking elevates blood carbon monoxide (CO), reducing oxygen-carrying capacity of haemoglobin.

8.1 Addiction, Dependence, and Withdrawal

- **Addiction:** A psychological attachment to euphoric effects and a transient subjective feeling of well-being. With chronic abuse, receptor tolerance increases, demanding progressively higher doses.
- **Dependence:** Physiological adaptation characterized by an unpleasant, debilitating **withdrawal syndrome** if regular substance intake is abruptly discontinued: severe anxiety, tremors/shakiness, nausea, and diaphoresis (sweating).

8.2 Pathological Consequences and Performance Abuse

- **Chronic Damage:** Cirrhosis of the liver, irreversible CNS neuropathy, fetal anomalies when abused during gestation.
- **Intravenous Complications:** Transmission of fatal blood-borne retroviral/hepadnaviral pathogens: **AIDS** and **Hepatitis B**.
- **Anabolic Steroid Abuse in Athletes:**
  - *Females:* Masculinisation, aggressive behavior, affective swings, depression, menstrual irregularities, hirsutism (excessive facial/body hair), clitoral enlargement, deepening of voice.
  - *Males:* Severe acne, testicular atrophy, oligospermia, gynecomastia (breast enlargement), premature baldness, prostatic hypertrophy, potential hepatic/renal failure.
  - *Adolescents:* Severe cystic acne, and critically, **premature closure of the epiphyseal growth centres of long bones**, producing permanent stunting of growth.

हिन्दी

8. नशीली दवाओं एवं ऐल्कोहॉल का दुरुपयोग

जब दवाओं को चिकित्सकीय उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए अथवा उस मात्रा व आवृत्ति में लिया जाता है जिससे शारीरिक, कार्यिकीय अथवा मनोवैज्ञानिक प्रकार्य क्षीण होते हैं, तो इसे **ड्रग्स का दुरुपयोग** कहते हैं।

BOSONNOTE

दवा का वर्ग	प्राकृतिक / वानस्पतिक स्रोत	ग्राही स्थल एवं सेवन की विधि	कार्यिकीय प्रभाव एवं नैदानिक बिंदु
ओपिऑइड्स (Opioids)	अफीम पोस्त (*पैपावर सोम्नीफेरम*) के पौधे के लेटेक्स (दूध) से।	केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) तथा जठरांत्र पथ में विशिष्ट **ओपिऑइड ग्राहियों** से बंधते हैं। सूंघकर अथवा इंजेक्शन द्वारा।	**मॉर्फिन:** अत्यंत प्रभावी शामक (सेडेटिव) व दर्दनाशक (पेनकिलर); शल्यक्रिया के रोगियों के लिए उपयोगी। **हेरोइन ("स्मैक"):** रासायनिक रूप से *डाईएसिटिलमॉर्फिन* (सफेद, गंधहीन, कड़वा रवेदार यौगिक जो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से बनता है)। यह एक अवसादक (डिप्रेसेंट) है जो शरीर के प्रकार्यों को धीमा करता है।
कैनाबिनॉइड्स (Cannabinoids)	भांग के पौधे (*कैनैबिस सैटाइवा*) के पुष्पक्रम, पत्तियों तथा रेजिन से।	मस्तिष्क में उपस्थित **कैनाबिनॉइड ग्राहियों** के साथ क्रिया करते हैं। अंतःश्वसन और मुख द्वारा।	विभिन्न संयोजनों से मैरीहुआना, हशीश, चरस तथा गांजा बनाए जाते हैं। शरीर के **हृदय-वाहिका तंत्र (कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम)** को गहराई से प्रभावित करते हैं। कुछ खिलाड़ियों द्वारा इनका दुरुपयोग किया जाता है।
कोका ऐल्केलॉइड्स (कोकीन)	कोका पादप (*एरिथ्रोजाइलम कोका* - दक्षिण अमेरिका का मूल पादप)।	तंत्रिका प्रेषक (न्यूरोट्रांसमीटर) **डोपामाइन** के परिवहन में बाधा डालता है। प्रायः सूंघकर लिया जाता है।	सामान्यतः "कोक" या "क्रैक" कहा जाता है। CNS पर शक्तिशाली उद्दीपक प्रभाव, जिससे अत्यधिक सुखद अहसास (यूफोरिया) तथा ऊर्जा में वृद्धि होती है। अत्यधिक मात्रा से **मतिभ्रम (हैलुसिनेशन)** होता है। अन्य मतिभ्रमकारी पादप: ***धतूरा*** तथा ***एट्रोपा बेलाडोना***।
दुरुपयोग की जाने वाली औषधियां	बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइन्स, बेंजोडायजेपीन्स।	चिकित्सीय शामक एवं अवसादरोधी औषधियां।	अवसाद और अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों के उपचार हेतु स्वीकृत, परंतु युवा वर्ग द्वारा नशे के लिए दुरुपयोग की जाती हैं।
तंबाकू एवं निकोटीन	*निकोटियाना टैबेकम* की पत्तियां (400 से अधिक वर्षों से उपयोग)।	धूम्रपान, चबाने अथवा सूंघने (नास) के रूप में।	इसमें **निकोटीन** (ऐल्केलॉइड) होता है जो एड्रीनल ग्रंथि को उद्दीप्त कर एड्रीनेलिन तथा नॉर-एड्रीनेलिन मुक्त करता है, जिससे रक्तचाप तथा हृदय गति बढ़ जाती है। मुख गुहा का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, वातस्फीति (एम्फाइसीमा), ब्रोंकाइटिस तथा कोरोनरी हृदय रोग का कारण बनता है। धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) की मात्रा बढ़ती है और हीमोग्लोबिन से बंधी ऑक्सीजन की सांद्रता घट जाती है।

8.1 व्यसन, निर्भरता, तथा विवर्तन संलक्षण (विड्रॉल सिंड्रोम)

- **व्यसन (Addiction):** यूफोरिया (उल्लास) और तंदुरुस्ती की अस्थायी अनुभूति के प्रति मनोवैज्ञानिक जुड़ाव। नियमित उपयोग से ग्राहियों का सहनशीलता स्तर बढ़ जाता है, जिससे अधिक खुराक की आवश्यकता होती है।
- **निर्भरता (Dependence):** नियमित खुराक अचानक बंद करने पर शरीर का अप्रिय **विवर्तन संलक्षण (Withdrawal Syndrome)** प्रकट करना: बेचैनी, कंपकंपी, मिचली तथा पसीना आना।

8.2 दुरुपयोग के प्रभाव एवं खिलाड़ियों द्वारा दवाओं का दुरुपयोग

- **दीर्घकालिक हानियाँ:** यकृत का सिरोसिस, तंत्रिका तंत्र की क्षति, गर्भावस्था में भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव।
- **अंतःशिरा उपयोग से खतरे:** सुइयों को साझा करने से घातक संक्रामक रोगों—**एड्स (AIDS)** तथा **हेपेटाइटिस बी**—का संचरण।
- **एनाबॉलिक स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव:**
  - *महिलाओं में:* पुरुषोचित लक्षण (मांसपेशियों का अत्यधिक विकास, आवाज का भारी होना), आक्रामकता, अवसाद, अनियमित मासिक चक्र, चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बाल उगना, भगशिश्न (क्लाइटोरिस) का बढ़ना।
  - *पुरुषों में:* मुँहासे, अत्यधिक आक्रामकता, वृषणों के आकार में कमी, शुक्राणु उत्पादन में गिरावट, स्तन का असामान्य विकास (गाइनेकोमेस्टिया), शीघ्र गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना।
  - *किशोरों में:* गंभीर मुँहासे तथा **लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्रों (एपिफाइसियल प्लेट्स) का समय से पूर्व बंद हो जाना**, जिससे शारीरिक वृद्धि स्थायी रूप से रुक (बौनापन) जाती है।

ENGLISH

9. NEET High-Yield Comparative Summary

Feature	Innate Immunity	Acquired Humoral Immunity	Acquired Cell-Mediated Immunity
Onset & Specificity	Present from birth; non-specific.	Induced by specific antigens; highly pathogen-specific.	Induced by intracellular pathogens and allografts; specific.
Primary Mediators	Skin, mucus, acid, lysozyme, PMNL, NK cells, interferons.	**B-lymphocytes**, plasma cells, and secreted **antibodies**.	**T-lymphocytes** (Helper T-cells, Cytotoxic T-cells).
Immunological Memory	Absent.	Present (long-lived memory B-cells).	Present (memory T-cells).
Clinical Highlight	First line of defense against all invaders.	Neutralizes extracellular bacteria and toxins; colostrum (IgA).	Directly destroys virally infected and tumor cells; causes **graft rejection**.

हिन्दी

9. NEET अति-महत्वपूर्ण तुलनात्मक सारांश

लक्षण	सहज प्रतिरक्षा (Innate)	उपार्जित तरल प्रतिरक्षा (Humoral)	उपार्जित कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा (CMI)
उत्पत्ति एवं विशिष्टता	जन्म से उपस्थित; अविशिष्ट।	विशिष्ट प्रतिजन द्वारा प्रेरित; रोगजनक-विशिष्ट।	अंत:कोशिकीय रोगाणुओं एवं ग्राफ्ट द्वारा प्रेरित; विशिष्ट।
प्रमुख मध्यस्थ	त्वचा, श्लेष्मा, अम्ल, लाइसोजाइम, PMNL, NK कोशिकाएं, इंटरफेरॉन।	**B-लसीकाणु**, प्लाज्मा कोशिकाएं एवं स्रावित **एंटीबॉडीज**।	**T-लसीकाणु** (सहायक T-कोशिकाएं, साइटोटॉक्सिक T-कोशिकाएं)।
प्रतिरक्षात्मक स्मृति	अनुपस्थित।	उपस्थित (दीर्घकालिक स्मृति B-कोशिकाएं)।	उपस्थित (स्मृति T-कोशिकाएं)।
नैदानिक महत्व	संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति।	बाह्यकोशिकीय जीवाणुओं व विषों को निष्प्रभावी करना; खीस (IgA)।	विषाणु-संक्रमित व कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना; **ग्राफ्ट अस्वीकृति** का कारण।

BOSONANCE

10. NEET-UG Exam Practice Questions with Worked Solutions

Targeted exam-standard questions formatted strictly in bilingual paired structure: Full English question and reasoning followed by complete Hindi translation.

ENGLISH

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

A patient presents to a clinic with sustained high fever (39° to 40°C), severe stomach pain, persistent headache, constipation, and loss of appetite. Laboratory analysis of the patient's serum reveals a positive Widal test. Which of the following statements regarding the pathogenesis of this disease is **INCORRECT**?

(A) The pathogen enters the human host primarily through food and water contaminated with fecal matter.

(B) The pathogen enters the alveoli of the lungs, causing them to get filled with fluid and impairing gas exchange.

(C) The pathogen generally enters the small intestine and can migrate to other systemic organs via the blood circulation.

(D) In untreated severe cases of this infection, intestinal perforation and death may occur.

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Scientific Reasoning:
The clinical symptoms (sustained fever of 39°–40°C, abdominal pain, constipation, anorexia) and confirmation via **Widal test** identify the disease as **Typhoid fever**, caused by the bacterium *Salmonella typhi*.
- Statement (A) is correct: *S. typhi* is transmitted via contaminated food and drinking water.
- Statement (B) is **INCORRECT**: Pathogens that infect the alveoli of the lungs, filling them with fluid and causing severe respiratory distress, are *Streptococcus pneumoniae* and *Haemophilus influenzae* (the causative agents of pneumonia), not *Salmonella typhi*.
- Statement (C) is correct: *S. typhi* colonizes the small intestine before entering blood vessels to disseminate.
- Statement (D) is correct: Intestinal perforation and septicemia are life-threatening complications of severe typhoid.

BOSONANCE

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल सही विकल्प MCQ)

एक रोगी लगातार उच्च ज्वर (39° से 40°C), गंभीर पेट दर्द, सिरदर्द, कब्ज तथा भूख न लगने के लक्षणों के साथ चिकित्सालय आता है। रोगी के सीरम परीक्षण से विडाल टेस्ट (Widal test) धनात्मक पाया जाता है। इस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत (असत्य)** है?

(A) यह रोगजनक मानव शरीर में मुख्य रूप से मल द्वारा संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से प्रवेश करता है।

(B) यह रोगजनक फेफड़ों की कूपिकाओं में संक्रमण करता है, जिससे वे तरल से भर जाती हैं और श्वसन बाधित होता है।

(C) यह रोगजनक सामान्यतः छोटी आंत में प्रवेश करता है तथा रक्त परिसंचरण द्वारा अन्य अंगों में पहुँच सकता है।

(D) गंभीर अनुपचारित मामलों में आंत्र वेधन (आंत में छिद्र होना) तथा रोगी की मृत्यु हो सकती है।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल एवं वैज्ञानिक तर्क:
लगातार उच्च ज्वर (39° से 40°C), पेट दर्द, कब्ज तथा **विडाल परीक्षण** द्वारा पुष्टि यह दर्शाती है कि यह रोग **टाइफाइड ज्वर** है, जो *साल्मोनेला टाइफी* जीवाणु द्वारा होता है।
- कथन (A) सत्य है: *साल्मोनेला टाइफी* संदूषित भोजन व जल द्वारा फैलता है।
- कथन (B) **गलत है**: फेफड़ों की कूपिकाओं (एल्वियोली) को संक्रमित कर उन्हें तरल से भरने का कार्य *स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी* और *हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी* (न्यूमोनिया के कारक) करते हैं, न कि *साल्मोनेला टाइफी*।
- कथन (C) सत्य है: यह जीवाणु छोटी आंत से रक्त द्वारा अन्य अंगों में फैलता है।
- कथन (D) सत्य है: गंभीर मामलों में आंत में छेद (इंटेस्टाइनल परफोरेशन) हो जाता है जो प्राणघातक होता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Statement-Based Question)

Examine the following two statements regarding human immunity:

Statement I: A woman during the initial days of lactation secretes colostrum, which contains abundant IgA antibodies, conferring natural passive immunity to the newborn infant.

Statement II: When a patient is suspected of an acute, lethal infection by *Clostridium tetani*, injection of an attenuated pathogen is administered to induce immediate active immunity.

Choose the correct option:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (C)

Worked Solution & Scientific Reasoning:

- **Statement I is correct:** Colostrum is rich in secretory IgA antibodies. Because these preformed antibodies are delivered directly to the infant without the infant's own lymphocytes generating an active immune response, this constitutes natural passive immunity.
- **Statement II is incorrect:** Tetanus is an acute, deadly neurotoxin-mediated emergency. Active immunization using attenuated pathogens or toxoids requires a prolonged latency period to generate protective antibody titers, which would result in fatal progression. Therefore, emergency therapy requires **passive immunization** via direct injection of preformed antibodies / antitoxin (tetanus antitoxin).

BOSONANCE

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 2 (कथन-आधारित प्रश्न)

मानव प्रतिरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों का परीक्षण कीजिए:

कथन I: प्रसव के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम (खीस) में प्रचुर मात्रा में IgA प्रतिरक्षी होते हैं, जो नवजात शिशु को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

कथन II: जब किसी व्यक्ति में *क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी* के घातक संक्रमण का संदेह होता है, तो तत्काल सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दुर्बल किए गए रोगाणु का टीका लगाया जाता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए:

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल एवं वैज्ञानिक तर्क:
- **कथन I सही है:** कोलोस्ट्रम में स्रावी IgA प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होते हैं। चूँकि तैयार एंटीबॉडीज शिशु को सीधे प्राप्त होती हैं, यह प्राकृतिक निष्क्रिय (पैसिव) प्रतिरक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- **कथन II गलत है:** टिटनेस एक अत्यंत घातक और तीव्र गति से फैलने वाला संक्रमण है। सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न होने में काफी समय लगता है, जो ऐसे आपातकालीन मामलों में जानलेवा सिद्ध होगा। अतः टिटनेस के आपातकालीन उपचार में सीधे पूर्व-निर्मित प्रतिरक्षी या एंटीटॉक्सिन (निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण) का इंजेक्शन दिया जाता है, न कि दुर्बल रोगाणु का।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Assertion-Reason Question)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):

Assertion (A): Organ transplant recipients (e.g., heart, kidney, liver grafts) are required to take immunosuppressive medications such as cyclosporin A for the rest of their lives.

Reason (R): The human body can differentiate between 'self' and 'non-self' cells, and humoral immunity mediated by circulating B-lymphocyte antibodies is exclusively responsible for the rejection of allografts.

Select the correct answer from the options below:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (C)

Worked Solution & Scientific Reasoning:

- **Assertion (A) is true:** Transplanted tissues are foreign to the recipient's immune system. To prevent graft destruction, patients must take lifelong immunosuppressants.
- **Reason (R) is false:** While the body indeed distinguishes self from non-self, graft rejection is mediated predominantly by **Cell-Mediated Immunity (CMI)** driven by cytotoxic and helper T-lymphocytes, NOT exclusively by humoral B-cell antibodies.

Hence, (A) is true but (R) is false.

BOSONANCE

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन-कारण प्रश्न)

नीचे दो कथन अभिकथन (A) तथा कारण (R) के रूप में दिए गए हैं:

अभिकथन (A): अंग प्रत्यारोपण (जैसे हृदय, वृक्क, यकृत ग्राफ्ट) कराने वाले रोगियों को जीवन भर साइक्लोस्पोरिन A जैसी प्रतिरक्षादमनकारी (इम्यूनोसप्रेसिव) औषधियां लेनी पड़ती हैं।

कारण (R): मानव शरीर 'स्वयं' और 'पराए' कोशिकाओं में विभेद कर सकता है, और B-लसीकाणु एंटीबॉडीज द्वारा मध्यस्थ तरल प्रतिरक्षा ही अंग प्रत्यारोपण की अस्वीकृति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होती है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए:

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है।

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल एवं वैज्ञानिक तर्क:
- **अभिकथन (A) सही है:** प्रत्यारोपित अंग को प्रतिरक्षा तंत्र बाहरी मानता है, अतः ग्राफ्ट को नष्ट होने से बचाने हेतु आजीवन इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं।
- **कारण (R) गलत है:** यद्यपि शरीर स्वयं और पराए में भेद करता है, परंतु प्रत्यारोपित अंग (ग्राफ्ट) को अस्वीकार करने के लिए **कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा (Cell-Mediated Immunity - CMI)** उत्तरदायी होती है, जिसका संचालन T-लसीकाणुओं द्वारा होता है, न कि केवल B-कोशिकाओं की तरल प्रतिरक्षा द्वारा।
अतः (A) सही है परंतु (R) गलत है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (Match the Column MCQ)

Match the biological agents / substances in **Column I** with their corresponding physiological characteristics / descriptions in **Column II**:

Column I (Agent / Substance)	Column II (Description / Mechanism)
(p) Morphine	(1) Interferes with dopamine transport; produces euphoria and hallucinations at high doses
(q) Cannabinoids	(2) Biological response modifier that activates host immune system to destroy tumors
(r) Cocaine	(3) Potent sedative and analgesic extracted from the latex of *Papaver somniferum*
(s) α-Interferon	(4) Interacts with specific receptors in the brain; affects the cardiovascular system

Choose the correct matching code:

(A) p-3, q-4, r-1, s-2

(B) p-3, q-1, r-4, s-2

(C) p-4, q-3, r-1, s-2

(D) p-1, q-4, r-3, s-2

Correct Answer: (A)

Worked Solution & Scientific Reasoning:
- **(p) Morphine:** Extracted from the latex of opium poppy (*Papaver somniferum*); highly potent central analgesic and sedative widely prescribed post-surgery $\rightarrow$ **(3)**.
- **(q) Cannabinoids:** Obtained from *Cannabis sativa*; interact with cannabinoid receptors in the brain and prominently affect the cardiovascular system $\rightarrow$ **(4)**.
- **(r) Cocaine:** Alkaloid from *Erythroxylum coca*; interferes with dopamine reuptake transport, inducing euphoria, increased energy, and hallucinations at elevated doses $\rightarrow$ **(1)**.
- **(s) α-Interferon:** A biological response modifier administered in clinical oncology to activate the patient's immune system to destroy neoplastic tumor cells $\rightarrow$ **(2)**.
Correct match: **p-3, q-4, r-1, s-2**.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तंभ मिलान MCQ)

स्तंभ I में दिए गए जैविक कारकों/पदार्थों का **स्तंभ II** में दिए गए उनके कार्यिकीय लक्षणों/विवरणों से सही मिलान कीजिए:

स्तंभ I (कारक / पदार्थ)	स्तंभ II (विवरण / क्रियाविधि)
(p) मॉर्फिन	(1) डोपामाइन के परिवहन में बाधा डालता है; उच्च खुराक में मतिभ्रम उत्पन्न करता है

BOSONANCE

स्तंभ I (कारक / पदार्थ)	स्तंभ II (विवरण / क्रियाविधि)
(q) कैनाबिनॉइड्स	(2) जैविक अनुक्रिया रूपांतरक जो अर्बुद को नष्ट करने हेतु प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है
(r) कोकीन	(3) *पैपावर सोम्नीफेरम* के लेटेक्स से निष्कर्षित शक्तिशाली शामक व दर्दनाशक
(s) α-इंटरफेरॉन	(4) मस्तिष्क में विशिष्ट ग्राहियों से जुड़ते हैं; हृदय-वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं

सही मिलान कूट का चयन कीजिए:

(A) p-3, q-4, r-1, s-2

(B) p-3, q-1, r-4, s-2

(C) p-4, q-3, r-1, s-2

(D) p-1, q-4, r-3, s-2

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल एवं वैज्ञानिक तर्क:
- **(p) मॉर्फिन:** अफीम पोस्त (*पैपावर सोम्नीफेरम*) के लेटेक्स से प्राप्त; शल्यक्रिया के बाद दिया जाने वाला शक्तिशाली दर्दनाशक एवं शामक $\rightarrow$ **(3)**।
- **(q) कैनाबिनॉइड्स:** *कैनैबिस सैटाइवा* से प्राप्त; मस्तिष्क में ग्राहियों से क्रिया करते हैं और हृदय-वाहिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं $\rightarrow$ **(4)**।
- **(r) कोकीन:** *एरिथ्रो जाइलम कोका* से प्राप्त; डोपामाइन के परिवहन में हस्तक्षेप कर यूफोरिया व मतिभ्रम उत्पन्न करता है $\rightarrow$ **(1)**।
- **(s) α-इंटरफेरॉन:** जैविक अनुक्रिया रूपांतरक जो कैंसर रोगियों में प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय कर अर्बुद कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है $\rightarrow$ **(2)**।
अतः सही मिलान: **p-3, q-4, r-1, s-2**।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Single Correct MCQ)

During the replication of Human Immunodeficiency Virus (HIV) inside the human host body, which of the following cellular events occurs **FIRST** after the viral genomic RNA enters the cytoplasm of a macrophage?

(A) Viral DNA incorporates into the host cell's nuclear genome via integrase.

(B) Reverse transcriptase synthesizes a complementary viral DNA strand from the viral RNA template.

(C) The infected macrophage ruptures immediately, releasing thousands of progeny virions into the blood.

(D) Helper T-lymphocytes produce large quantities of antibodies to neutralize the virus.

Correct Answer: (B)

Worked Solution & Scientific Reasoning:
Following HIV envelope fusion with the host macrophage plasma membrane and uncoating, the viral single-stranded RNA core is released into the cytoplasm. The immediate, earliest enzymatic event is the transcription of the single-stranded viral RNA into double-stranded viral DNA catalysed by the viral enzyme **reverse transcriptase** (Option B).
- Integration into host genomic DNA (Option A) occurs only after the viral DNA translocates into the nucleus.
- Option (C) is factually incorrect because macrophages survive for prolonged periods without immediate lysis, continually shedding progeny virions as an "HIV factory".
- Option (D) is incorrect because helper T-cells do not produce antibodies (B-cells do), and HIV progressively lyses helper T-cells rather than stimulating antibody overproduction.

BOSONANCE

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 5 (एकल सही विकल्प MCQ)

मानव शरीर के भीतर मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु (HIV) की प्रतिकृति के दौरान, वृहत्भक्षकाणु (मैक्रोफेज) के कोशिकाद्रव्य में विषाण्वीय जीनोमिक आरएनए (RNA) के प्रवेश के पश्चात निम्नलिखित में से कौन-सी कोशिकीय घटना **सर्वप्रथम** घटित होती है?

(A) विषाण्वीय डीएनए, इंटीग्रेज द्वारा परपोषी कोशिका के केंद्रकीय जीनोम में समाविष्ट हो जाता है।

(B) रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम विषाण्वीय आरएनए टेम्पलेट से पूरक विषाण्वीय डीएनए (viral DNA) का निर्माण करता है।

(C) संक्रमित मैक्रोफेज तुरंत विदीर्ण (फट) हो जाता है, जिससे हजारों संतति विषाणु रक्त में मुक्त होते हैं।

(D) सहायक T-लसीकाणु विषाणु को निष्प्रभावी करने के लिए अत्यधिक मात्रा में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं।

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल एवं वैज्ञानिक तर्क:
एचआईवी के मैक्रोफेज में प्रवेश करने तथा आवरण हटने के बाद, कोशिकाद्रव्य में मुक्त विषाण्वीय आरएनए सबसे पहले **रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज** एंजाइम द्वारा विषाण्वीय डीएनए में परिवर्तित होता है (विकल्प B)।
- परपोषी डीएनए में समावेशन (विकल्प A) इस डीएनए के केंद्रक में जाने के बाद होता है।
- विकल्प (C) असत्य है क्योंकि मैक्रोफेज तुरंत नष्ट नहीं होते बल्कि लंबे समय तक जीवित रहकर "एचआईवी फैक्ट्री" की तरह लगातार विषाणु मुक्त करते रहते हैं।
- विकल्प (D) गलत है क्योंकि सहायक T-कोशिकाएं एंटीबॉडी नहीं बनातीं (एंटीबॉडी B-कोशिकाएं बनाती हैं), और एचआईवी सहायक T-कोशिकाओं को नष्ट करता है।

ENGLISH

11. Common Pitfalls and Revision Checklist

Frequent Examination Errors in NEET UG:

- **Common Cold vs. Pneumonia:** Rhino viruses infect the nose and upper respiratory tract but *never* infect the lungs. In contrast, *Streptococcus pneumoniae* and *Haemophilus influenzae* infect the *alveoli* of the lungs.
- **Sporozoite vs. Gametocyte:** The infective stage of *Plasmodium* for *humans* is the **sporozoite** (inoculated via mosquito saliva). The infective stage for the *mosquito* is the **gametocyte** (ingested via a blood meal).
- **Haemozoin:** It is released upon the rupture of **erythrocytes (RBCs)**, NOT during the rupture of liver cells.
- **Graft Rejection:** T-lymphocyte mediated **Cell-Mediated Immunity (CMI)** is primarily responsible for graft rejection, NOT humoral antibody immunity.
- **MALT Percentage:** Mucosa-Associated Lymphoid Tissue constitutes approximately **50%** of the total lymphoid tissue in the human body.
- **Macrophage as HIV Factory:** HIV replicates inside macrophages, which survive and continuously shed viruses ("factory"), whereas helper T-cells (T_H) suffer progressive lysis and depletion.
- **Growth Stunting by Anabolic Steroids:** Misuse of anabolic steroids in adolescents causes premature closure of the **epiphyseal growth centres of long bones**.

हिन्दी

11. सामान्य भ्रांतियाँ एवं त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

NEET UG में बार-बार होने वाली सामान्य गलतियाँ:

- **सामान्य जुकाम बनाम न्यूमोनिया:** राइनो विषाणु नासिका एवं श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं परंतु *फेफड़ों को कभी नहीं*। इसके विपरीत, *स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी* फेफड़ों की *कूपिकाओं (एल्वियोली)* को संक्रमित करता है।
- **बीजाणुज (स्पोरोजोआइट) बनाम युग्मकजनक (गैमेटोसाइट):** *मानव* के लिए संक्रामक अवस्था **स्पोरोजोआइट** है (मच्छर की लार से प्रविष्ट)। *मच्छर* के लिए संक्रामक अवस्था **गैमेटोसाइट** है (रक्त द्वारा ग्रहीत)।
- **हीमोज़ोइन:** यह **लाल रक्त कोशिकाओं (RBCs)** के फटने पर मुक्त होता है, यकृत कोशिकाओं के फटने पर नहीं।

BOSONANCE

- **ग्राफ्ट अस्वीकृति:** प्रत्यारोपित अंग को अस्वीकार करने के लिए मुख्य रूप से **कोशिका-माध्यित प्रतिरक्षा (CMI)** उत्तरदायी है, न कि तरल एंटीबॉडी प्रतिरक्षा।
- **MALT का प्रतिशत:** श्लेष्मा-संबद्ध लसिकाभ ऊतक (MALT) मानव शरीर के कुल लसिकाभ ऊतक का लगभग **50%** भाग बनाता है।
- **एचआईवी फैक्ट्री के रूप में मैक्रोफेज:** एचआईवी मैक्रोफेज में गुणन करता है और मैक्रोफेज बिना तुरंत नष्ट हुए लगातार विषाणु बनाते रहते हैं, जबकि सहायक T-कोशिकाएं तेजी से नष्ट होती हैं।
- **एनाबॉलिक स्टेरॉयड द्वारा बौनापन:** किशोरावस्था में एनाबॉलिक स्टेरॉयड के उपयोग से **लंबी अस्थियों के वृद्धि केंद्र (एपिफाइसियल प्लेट्स)** समय से पहले बंद हो जाते हैं।

ENGLISH

12. Final Rapid Recap

Good health is a state of holistic physical, mental, and social well-being, maintained by an intact neuro-endocrine-immune axis. Infectious pathogens range from bacteria (typhoid, pneumonia) to protozoans (malaria, amoebiasis), helminths (ascariasis, filariasis), and fungi (ringworm). Innate immunity provides baseline anatomical and physiological barriers, while acquired immunity builds antigen-specific humoral (H_2L_2 antibodies) and cell-mediated (T-cell) memory defenses. Modern medicine harnesses these mechanisms through vaccines (e.g., recombinant hepatitis B vaccine from yeast) and biological response modifiers (α-interferon in cancer). Destructive immunological dysfunctions include allergies (IgE), autoimmunity (rheumatoid arthritis), retroviral immunodeficiency (HIV/AIDS destroying helper T-cells), and the invasive dedifferentiation of malignancies (metastasis). Substance abuse impairs biological homeostasis, receptor dynamics, and neurological health, demanding vigilant scientific understanding, prevention, and compassionate public guidance.

हिन्दी

12. अंतिम त्वरित सारांश

उत्तम स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक समग्र स्थिति है, जिसे तंत्रिका-अंतःस्रावी-प्रतिरक्षा अक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संक्रामक रोगजनकों में जीवाणु (टाइफाइड, न्यूमोनिया), प्रजीव (मलेरिया, अमीबता), कृमि (एस्केरिसता, फाइलेरियासिस) तथा कवक (दाद) शामिल हैं। सहज प्रतिरक्षा मूलभूत रोध प्रदान करती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट तरल (H_2L_2 एंटीबॉडी) तथा कोशिका-माध्यित (T-कोशिका) स्मृति रक्षा विकसित करती है। आधुनिक चिकित्सा इन सिद्धांतों का उपयोग टीकों (जैसे यीस्ट से निर्मित हेपेटाइटिस बी टीका) तथा जैविक अनुक्रिया रूपांतरकों (कैंसर में α-इंटरफेरॉन) के रूप में करती है। प्रतिरक्षा तंत्र के विकारों में एलर्जी (IgE), स्वप्रतिरक्षा (संधिशोथ), रेट्रोवाइरल प्रतिरक्षाहीनता (एड्स द्वारा सहायक T-कोशिकाओं का विनाश), तथा कैंसर का अनियंत्रित प्रसार (मेटास्टेसिस) प्रमुख हैं। नशीले पदार्थों एवं ऐल्कोहॉल का दुरुपयोग शारीरिक समस्थापन तथा तंत्रिका तंत्र को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाता है, जिसकी रोकथाम हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परामर्श तथा सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

BOSONANCE